

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

на тему: «Створення запитів у MS SQL»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31
Спеціальності 124 «Комп'ютерні
науки»

Кірієнко Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та
АД

Коробчинський К.П.

Мета роботи:

Навчитися створювати запити до бази даних з використанням умови WHERE, виконувати багатотабличні запити, застосовувати різні види JOIN для об'єднання даних із кількох таблиць, а також використовувати складні умови фільтрації.

Завдання 1.

Пройти тестування та додати скріншот з оцінкою у звіт.

Завдання 2.

За своїм варіантом (основного, по якому були виконані практичні роботи 3, 4, 5 та 6) додати опис предметної області (скопіювати з варіанту), логічну і фізичну моделі (скопіювати з практичної роботи №5).

Завдання 3.

Додати 100 записів в кожную таблицю свого варіанта, використовуючи ІІІ або сайти для генерації даних. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл INSERT.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 4. Формування запитів із застосуванням умов відбору (WHERE)

Використання оператора WHERE дозволяє здійснювати селекцію даних у реляційних базах даних відповідно до заданих критеріїв. Зокрема, цей оператор дозволяє фільтрувати рядки таблиці на основі умов, що визначаються через порівняння значень полів із константами або іншими виразами. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 5. Застосування логічних операторів у конструкціях WHERE

Використання логічних операторів (AND, OR, NOT) у поєднанні з оператором WHERE забезпечує можливість побудови складних умов відбору даних. Це дозволяє користувачеві створювати багатокритеріальні запити, які враховують кілька умов одночасно або виключають певні значення з вибірки. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 6. Використання оператора LIKE для пошуку шаблонів у даних

Оператор LIKE застосовується для здійснення пошуку текстових значень за певним шаблоном. Його використання є доцільним у випадках, коли необхідно відібрати рядки, що містять частковий збіг із зазначеним зразком, використовуючи спеціальні символи підстановки (% , _). Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 7. Застосування оператора JOIN для виконання багатотабличних запитів

Оператор JOIN забезпечує можливість об'єднання даних із кількох таблиць на основі відповідних зв'язків між їхніми атрибутами. Використання JOIN є важливим для роботи з нормалізованими базами даних, де інформація розподілена між декількома таблицями. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 8. Розширене використання оператора JOIN у складних запитах

Окрім стандартного INNER JOIN, застосовуються й інші види об'єднання таблиць: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, які дозволяють включати у вибірку неповні збіги між таблицями. Це забезпечує ширші можливості для аналізу даних та їх коректної інтерпретації. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 9. Робота з вкладеними запитами (SUBQUERY) для реалізації складної вибірки

Вкладені запити (SUBQUERY) використовуються для отримання даних шляхом послідовного виконання декількох SQL-запитів. Вони дозволяють застосовувати результати одного запиту як вхідні дані для іншого, що забезпечує можливість реалізації багаторівневої фільтрації та аналітичних операцій. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 10. Застосування оператора GROUP BY та умови HAVING у поєднанні з JOIN

Оператор GROUP BY використовується для групування записів за визначеними атрибутами, а умова HAVING дозволяє застосовувати фільтрацію до групуваних даних. У комбінації з JOIN це дає змогу аналізувати дані за категоріями та отримувати статистичні підсумки. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 11.

Формування складних багатотабличних запитів Виконання складних SQL-запитів передбачає комбінування JOIN, вкладених запитів, групування даних та складних умов фільтрації. Такі запити використовуються для отримання детальної аналітики та підготовки вибірок із великих масивів даних. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 12.

Поєднання умов фільтрації (WHERE) із операторами об'єднання таблиць (JOIN) Комбінація WHERE та JOIN дає змогу здійснювати не лише об'єднання таблиць, а й відбирати тільки ті записи, які відповідають певним критеріям. Це дозволяє будувати ефективні запити, що забезпечують точний аналіз даних та оптимальне використання ресурсів бази даних. Додати 5 запитів за тематикою Вашого варіанта. До звіту додати скріншот успішного додавання, а у файл QUERY.SQL відповідний код та оновити на свою сторінку на github.

Завдання 13.

Завантажити файли до Git-репозиторію та додати посилання у звіт. Репозиторій повинен бути закритим, а доступ відкритий лише для викладачів практики, лабораторних робіт та лектора

(k.korobchinskiy@karazin.ua).

Використовуючи мову T-SQL зробити скрипти.

- створення таблиць та змінення структури таблиць БД – SETUP.SQL;

- занесення інформації в таблиці БД – INSERT.SQL.
- зміни/оновлення/видалення інформації у таблицях БД – UPDATE.SQL;
- запитів – QUERY.SQL.

Всі фали за архівувати та прикипіти до STM.

Завдання 14.

Виконати запити за Вашим варіантом відповідно до опису предметної області основного варіанта.

Завдання 15.

Додати висновки. До оформити звіт та завантажити на STM.

Хід роботи:

Завдання 2.

Варіант №15

Ферма

На ферме имеется несколько участков земли, им присвоены уникальные номера. Каждый участок характеризуется площадью, наличием или отсутствием орошения, посеянной в текущем сезоне культурой. Известна средняя урожайность каждой из возделываемых культур, а также перечень внесенных на каждый участок в данном сезоне удобрений. Для каждой культуры известно: название, урожайность по участкам, нужно ли для нее орошение, какие нужны удобрения. Каждый участок обслуживает одна бригада, но любая бригада может обслуживать более одного участка. Бригада имеет уникальный номер и характеризуется: Ф.И.О. бригадира, Ф.И.О. работников, количеством единиц каждого вида сельхозтехники. О каждом работнике известно, какими видами сельхозмашин (одним, несколькими, ни одним) он может управлять. Работники трудятся на любом из участков бригады, пользуясь техникой, которая есть в бригаде.

Запросы

- ✓ Определить площадь, которая отведена на ферме под каждую культуру с указанием, на каком количестве участков посеяна каждая культура;
- ✓ Вывести всех рабочих заданной бригады с перечнем сельхозтехники, на которой они умеют работать, если такая техника в бригаде имеется, а также определить те виды техники, на которой могут работать члены бригады, но в бригаде такой техники нет, хотя она есть в других бригадах
- для участков данной бригады найти культуру с максимальной урожайностью и проверить, посеяна ли эта культура в текущем сезоне на том участке, где ее урожайность максимальна
- ✓ Найти бригады, которые располагают заданным видом техники в количестве, большем чем среднее количество этой техники по бригадам на всей ферме;
- ✓ Составить список участков (с фамилиями их бригадиров), на которых внесены удобрения, не соответствующие культуре, или не выполняются требования по орошению культуры.

Транзакции

- ✓ Купить новую сельхозтехнику
- ✓ Нанять/уволить сельхозработчих (в том числе и бригадиров).

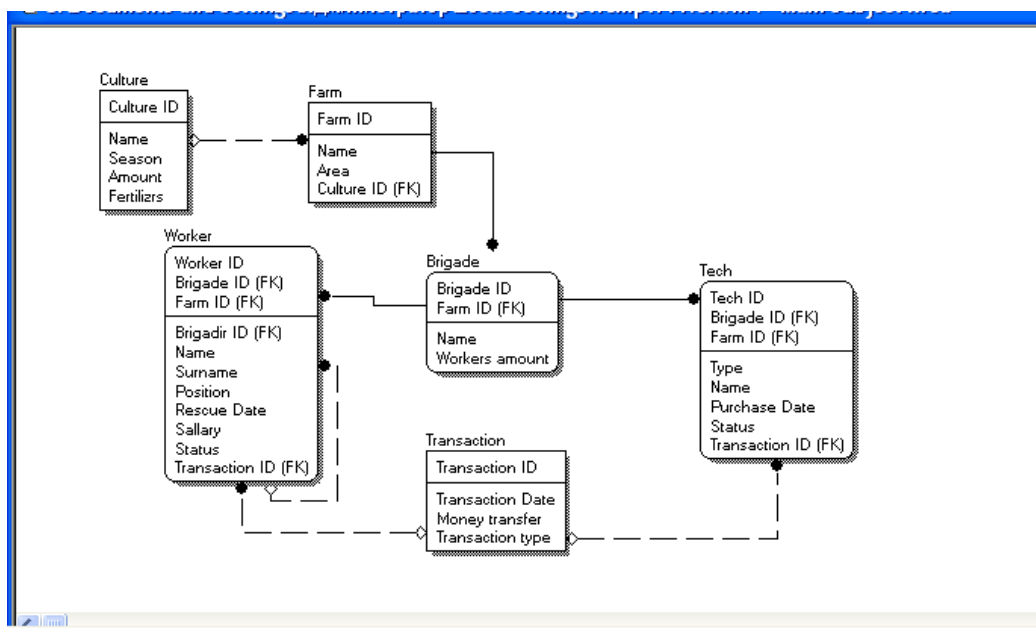


Рисунок 1 - Логічна модель

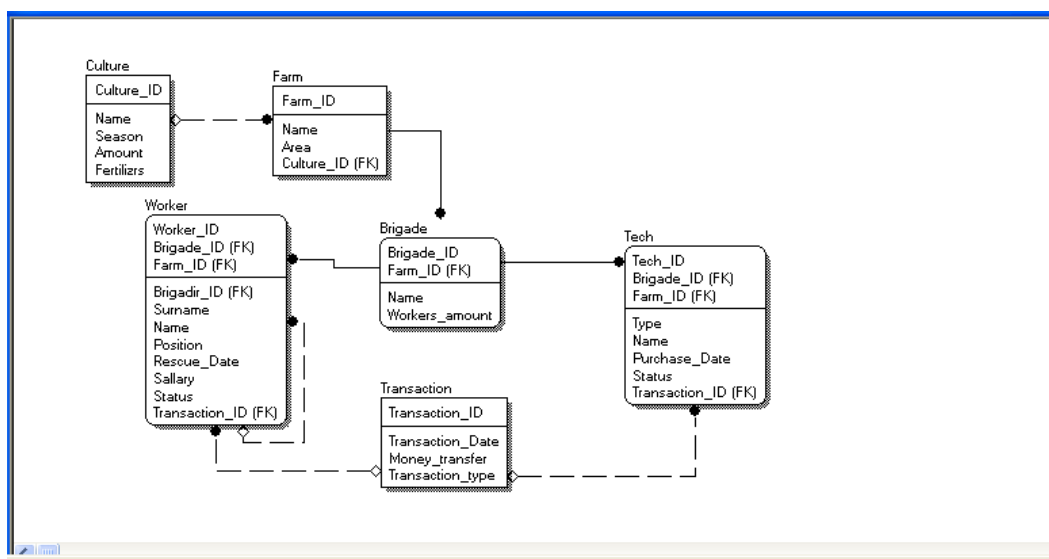


Рисунок 2 - Фізична модель

Завдання 3.

За допомогою ChatGPT згенерував INSERT.SQL

Готово. Вот полный файл `INSERT.SQL` со 100 записами для каждой таблицы:

[Скачать INSERT.sql](#)

Когда добавишь их в базу, сделай скриншот и скажи — перейдём к следующему пункту. [-]

Рисунок 3 - відповідь III

✓	72	14:17:48	INSERT INTO Culture (Culture_ID, Name, Season, Amount, Fertilizers) V...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
✓	73	14:17:48	INSERT INTO Farm (Farm_ID, Name, Area, Culture_ID) VALUES (1, "Фе...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓	74	14:17:48	INSERT INTO Brigade (Brigade_ID, Farm_ID, Name, Workers_amount) ...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓	75	14:17:48	INSERT INTO Transaction (Transaction_ID, Transaction_Date, Money_t...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
✓	76	14:17:48	INSERT INTO Worker (Worker_ID, Brigade_ID, Farm_ID, Brigadir_ID, N...	20 row(s) affected Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓	77	14:17:48	INSERT INTO Worker (Worker_ID, Brigade_ID, Farm_ID, Brigadir_ID, N...	80 row(s) affected Records: 80 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓	78	14:17:48	INSERT INTO Tech (Tech_ID, Brigade_ID, Farm_ID, Name, Type, Purc...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec

Рисунок 4 - всі дані вставилися

Завдання 4.

Для прикладу візьмемо такі запити:

```
SELECT * FROM Culture WHERE Amount > 30;
```

```
SELECT * FROM Farm WHERE Area > 100;
```

```
SELECT * FROM Worker WHERE Status = 'Активний';
```

```
SELECT * FROM Transaction WHERE Transaction_type = 'Зарплата';
```

```
SELECT * FROM Tech WHERE Status = 'Робочий';
```

Після виконання побачимо такий результат:

Culture_ID	Name	Season	Amount	Fertilizers	Farm_ID	Name	Area	Culture_ID	Transaction_ID	Transaction_Date	Money_transfer	Transaction_type
1	Пшениця	Літо	34	Азот	3	Ферма 3	137	82	1	2022-11-18	16811.63	Зарплата
2	Ячмінь	Осінь	38	Азот	4	Ферма 4	140	52	2	2022-11-04	39883.07	Зарплата
8	Пшениця	Осінь	36	Комплекс	6	Ферма 6	105	61	3	2023-05-08	35691.88	Зарплата
12	Ячмінь	Весна	37	Азот	8	Ферма 8	110	48	4	2024-10-14	30451.71	Зарплата
16	Картопля	Весна	38	Фосфор	9	Ферма 9	106	5	6	2022-04-18	4538.70	Зарплата
17	Ячмінь	Весна	33	Фосфор	11	Ферма 11	192	91	7	2023-01-10	43543.71	Зарплата
19	Соняшник	Весна	33	Азот	12	Ферма 12	127	25	8	2024-04-15	9070.92	Зарплата
20	Пшениця	Осінь	39	Азот	13	Ферма 13	195	23	12	2024-07-01	23763.19	Зарплата
21	Ячмінь	Літо	39	Фосфор	15	Ферма 15	188	4	15	2022-10-13	1182.74	Зарплата
22	Кукурудза	Весна	32	Калій	16	Ферма 16	143	75	17	2022-05-20	29612.78	Зарплата
23	Соняшник	Осінь	38	Органіка	17	Ферма 17	169	92	25	2023-04-12	47740.09	Зарплата
26	Ячмінь	Осінь	35	Фосфор	18	Ферма 18	111	70	27	2024-12-01	20433.15	Зарплата
30	Кукурудза	Літо	36	Фосфор	19	Ферма 19	145	56	33	2022-07-15	7577.41	Зарплата

Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
1	1	1	53	Імя1	Прізвище1	Робітник	2023-03-22	12542.85	Актив
2	2	2	55	Імя2	Прізвище2	Робітник	2023-06-30	7488.66	Актив
5	5	5	NULL	Імя5	Прізвище5	Бригадир	2022-08-17	17069.79	Актив
6	6	6	94	Імя6	Прізвище6	Робітник	2022-10-07	13497.87	Актив
10	10	10	5	Імя10	Прізвище10	Тракторист	2023-10-07	19277.26	Актив
12	12	12	7	Імя12	Прізвище12	Тракторист	2024-08-19	16111.29	Актив
16	16	16	92	Імя16	Прізвище16	Робітник	2023-10-09	12319.07	Актив
20	20	20	33	Імя20	Прізвище20	Тракторист	2023-04-14	6927.15	Актив
21	21	21	3	Імя21	Прізвище21	Робітник	2023-03-05	9321.59	Актив
24	24	24	13	Імя24	Прізвище24	Тракторист	2023-05-08	15834.21	Актив
25	25	25	43	Імя25	Прізвище25	Тракторист	2023-01-30	6982.80	Актив
26	26	26	43	Імя26	Прізвище26	Робітник	2023-08-02	17302.16	Актив

	Tech_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Name	Type	Purchase_Date	Status	Transaction_ID
▶	3	3	3	Трактор	Тип 4	2024-01-06	Робочий	33
	9	9	9	Плуг	Тип 5	2024-05-12	Робочий	52
	10	10	10	Плуг	Тип 4	2022-12-05	Робочий	8
	14	14	14	Трактор	Тип 3	2022-05-19	Робочий	53
	15	15	15	Сівалка	Тип 4	2022-05-12	Робочий	82
	16	16	16	Трактор	Тип 4	2022-01-09	Робочий	27
	18	18	18	Сівалка	Тип 1	2023-03-01	Робочий	19
	20	20	20	Трактор	Тип 4	2024-07-07	Робочий	45
	21	21	21	Трактор	Тип 4	2023-09-06	Робочий	89
	22	22	22	Сівалка	Тип 2	2022-03-20	Робочий	44
	25	25	25	Трактор	Тип 2	2023-07-28	Робочий	67
	26	26	26	Плуг	Тип 3	2022-11-22	Робочий	12
	28	28	28	Плуг	Тип 2	2023-01-17	Робочий	30

Рисунок 5 - скріншоти результатів виконання запитів з Where

Завдання 5.

Для прикладу візьмемо такі запити:

```

SELECT * FROM Culture WHERE Season = 'Весна' AND Amount > 25;

SELECT * FROM Farm WHERE Area > 100 OR Culture_ID < 10;

SELECT * FROM Worker WHERE Status = 'Активний' AND Salary > 10000;

SELECT * FROM Tech WHERE NOT Status = 'Робочий';

SELECT * FROM Transaction WHERE Transaction_type = 'Зарплата' OR
Money_transfer > 30000;

```

Після виконання побачимо такий результат:

Result Grid					Filter Rows:				Edit:			
Culture_ID	Name	Season	Amount	Fertilizers	Farm_ID	Name	Area	Culture_ID	Transaction_ID	Transaction_Date	Money_transfer	Transaction_type
22	Кукурудза	Весна	32	Калій	▶ 1	Ферма 1	67	7	1	2022-11-18	16811.63	Зарплата
35	Кукурудза	Весна	32	Органіка	3	Ферма 3	137	82	2	2022-11-04	39883.07	Зарплата
38	Кукурудза	Весна	37	Комплекс	4	Ферма 4	140	52	3	2023-05-08	35691.88	Зарплата
42	Ячмінь	Весна	33	Комплекс	6	Ферма 6	105	61	4	2024-10-14	30451.71	Зарплата
44	Кукурудза	Весна	37	Органіка	7	Ферма 7	71	2	5	2023-06-20	43028.27	Продаж
54	Ячмінь	Весна	35	Комплекс	8	Ферма 8	110	48	6	2022-04-18	4538.70	Зарплата
62	Ячмінь	Весна	27	Органіка	9	Ферма 9	106	5	7	2023-01-10	43543.71	Зарплата
75	Картопля	Весна	40	Комплекс	10	Ферма 10	63	9	8	2024-04-15	9070.92	Зарплата
80	Ячмінь	Весна	33	Комплекс	11	Ферма 11	192	91	9	2024-01-22	33430.16	Продаж
85	Кукурудза	Весна	36	Фосфор	12	Ферма 12	127	25	10	2023-09-16	35122.27	Ремонт
89	Картопля	Весна	33	Органіка	13	Ферма 13	195	23	12	2024-07-01	23763.19	Зарплата

	Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
▶	1	1	1	53	Імя1	Прізвище1	Робітник	2023-03-22	12542.85	Активн
	5	5	5	NULL	Імя5	Прізвище5	Бригадир	2022-08-17	17069.79	Активн
	6	6	6	94	Імя6	Прізвище6	Робітник	2022-10-07	13497.87	Активн
	10	10	10	5	Імя10	Прізвище10	Тракторист	2023-10-07	19277.26	Активн
	12	12	12	7	Імя12	Прізвище12	Тракторист	2024-08-19	16111.29	Активн
	16	16	16	92	Імя16	Прізвище16	Робітник	2023-10-09	12319.07	Активн
	24	24	24	13	Імя24	Прізвище24	Тракторист	2023-05-08	15834.21	Активн
	26	26	26	43	Імя26	Прізвище26	Робітник	2023-08-02	17302.16	Активн
	27	27	27	NULL	Імя27	Прізвище27	Бригадир	2022-07-28	11166.84	Активн
	30	30	30	NULL	Імя30	Прізвище30	Бригадир	2023-10-29	11961.52	Активн

	Tech_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Name	Type	Purchase_Date	Status	Transaction_ID
▶	1	1	1	Комбайн	Тип 4	2023-12-17	Несправний	5
	2	2	2	Плуг	Тип 3	2024-10-14	На ремонті	18
	4	4	4	Комбайн	Тип 5	2022-09-14	Несправний	69
	5	5	5	Сівалка	Тип 2	2022-08-14	Несправний	41
	6	6	6	Плуг	Тип 4	2023-07-05	Несправний	71
	7	7	7	Сівалка	Тип 1	2023-12-17	Несправний	78
	8	8	8	Плуг	Тип 5	2022-07-10	Несправний	8
	11	11	11	Комбайн	Тип 3	2024-12-18	Несправний	41
	12	12	12	Плуг	Тип 1	2023-04-29	Несправний	99
	13	13	13	Комбайн	Тип 5	2024-08-29	На ремонті	51
	17	17	17	Плуг	Тип 5	2023-01-25	На ремонті	39

Рисунок 6 - скріншоти результату виконання запитів з OR і тп

Завдання 6.

```

SELECT * FROM Culture WHERE Name LIKE 'К%';

SELECT * FROM Farm WHERE Farm_ID LIKE '%1';

SELECT * FROM Worker WHERE Surname LIKE 'Прізвище1_';

SELECT * FROM Tech WHERE Name LIKE '%топ';

SELECT * FROM Transaction WHERE Transaction_type LIKE '3%a';

```

Result Grid						Filter Rows:				Edit:
	Culture_ID	Name	Season	Amount	Fertilizers		Farm_ID	Name	Area	Culture_ID
▶	14	Картопля	Літо	21	Комплекс	▶	1	Ферма 1	67	7
	16	Картопля	Весна	38	Фосфор		11	Ферма 11	192	91
	22	Кукурудза	Весна	32	Калій		21	Ферма 21	82	48
	24	Картопля	Осень	26	Органіка		31	Ферма 31	128	90
	29	Картопля	Літо	23	Фосфор		41	Ферма 41	152	98
	30	Кукурудза	Літо	36	Фосфор		51	Ферма 51	163	72
	31	Картопля	Осень	32	Калій		61	Ферма 61	109	29
	34	Кукурудза	Літо	24	Азот		71	Ферма 71	68	66
	35	Кукурудза	Весна	32	Органіка		81	Ферма 81	60	87
	38	Кукурудза	Весна	37	Комплекс		91	Ферма 91	183	35
	39	Кукурудза	Осень	25	Органіка					

	Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
▶	10	10	10	5	Імя10	Прізвище10	Тракторист	2023-10-07	19277.26	Активн
	11	11	11	65	Імя11	Прізвище11	Тракторист	2023-04-02	5141.72	Звільн
	12	12	12	7	Імя12	Прізвище12	Тракторист	2024-08-19	16111.29	Активн
	13	13	13	NULL	Імя13	Прізвище13	Бригадир	2023-04-11	7089.95	Звільн
	14	14	14	71	Імя14	Прізвище14	Тракторист	2023-08-18	17799.32	Звільн
	15	15	15	71	Імя15	Прізвище15	Робітник	2023-03-03	7105.23	Звільн
	16	16	16	92	Імя16	Прізвище16	Робітник	2023-10-09	12319.07	Активн
	17	17	17	7	Імя17	Прізвище17	Робітник	2022-07-17	14292.53	Звільн
	18	18	18	73	Імя18	Прізвище18	Робітник	2023-11-11	12816.62	Звільн
	19	19	19	92	Імя19	Прізвище19	Робітник	2023-11-27	14175.32	Звільн

	Tech_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Name	Type	Purchase_Date	Status	Transaction_ID
▶	3	3	3	Трактор	Тип 4	2024-01-06	Робочий	33
	14	14	14	Трактор	Тип 3	2022-05-19	Робочий	53
	16	16	16	Трактор	Тип 4	2022-01-09	Робочий	27
	19	19	19	Трактор	Тип 1	2022-10-24	Несправний	12
	20	20	20	Трактор	Тип 4	2024-07-07	Робочий	45
	21	21	21	Трактор	Тип 4	2023-09-06	Робочий	89
	23	23	23	Трактор	Тип 5	2022-02-15	На ремонті	29
	25	25	25	Трактор	Тип 2	2023-07-28	Робочий	67
	34	34	34	Трактор	Тип 4	2022-07-29	Робочий	40
	37	37	37	Трактор	Тип 3	2022-10-13	Робочий	61
	38	38	38	Трактор	Тип 5	2022-09-23	На ремонті	42

	Transaction_ID	Transaction_Date	Money_transfer	Transaction_type
▶	1	2022-11-18	16811.63	Зарплата
	2	2022-11-04	39883.07	Зарплата
	3	2023-05-08	35691.88	Зарплата
	4	2024-10-14	30451.71	Зарплата
	6	2022-04-18	4538.70	Зарплата
	7	2023-01-10	43543.71	Зарплата
	8	2024-04-15	9070.92	Зарплата
	12	2024-07-01	23763.19	Зарплата
	14	2024-10-22	16745.01	Закупка
	15	2022-10-13	1182.74	Зарплата
	17	2022-05-20	29612.78	Зарплата

Рисунок 7 - скріншот результату виконання запиту лайк

Завдання 7.

Для прикладу візьмемо такі запити:

```

SELECT f.Name AS FarmName, c.Name AS CultureName
FROM Farm f
JOIN Culture c ON f.Culture_ID = c.Culture_ID;

SELECT b.Name AS BrigadeName, f.Name AS FarmName
FROM Brigade b

```

```

JOIN Farm f ON b.Farm_ID = f.Farm_ID;

SELECT w.Name, w.Surname, b.Name AS BrigadeName
FROM Worker w
JOIN Brigade b ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID = b.Farm_ID;

SELECT t.Name AS TechName, b.Name AS BrigadeName
FROM Tech t
JOIN Brigade b ON t.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND t.Farm_ID = b.Farm_ID;

SELECT w.Name, w.Surname, tr.Transaction_type, tr.Money_transfer
FROM Worker w
JOIN Transaction tr ON w.Transaction_ID = tr.Transaction_ID;

```

	FarmName	CultureName		BrigadeName	FarmName		Name	Surname	BrigadeName
►	Ферма 1	Ячмінь	►	Бригада 1	Ферма 1	►	Імя1	Прізвище1	Бригада 1
	Ферма 2	Кукурудза		Бригада 2	Ферма 2		Імя2	Прізвище2	Бригада 2
	Ферма 3	Пшениця		Бригада 3	Ферма 3		Імя3	Прізвище3	Бригада 3
	Ферма 4	Пшениця		Бригада 4	Ферма 4		Імя4	Прізвище4	Бригада 4
	Ферма 5	Картопля		Бригада 5	Ферма 5		Імя5	Прізвище5	Бригада 5
	Ферма 6	Соняшник		Бригада 6	Ферма 6		Імя6	Прізвище6	Бригада 6
	Ферма 7	Ячмінь		Бригада 7	Ферма 7		Імя7	Прізвище7	Бригада 7
	Ферма 8	Ячмінь		Бригада 8	Ферма 8		Імя8	Прізвище8	Бригада 8
	Ферма 9	Ячмінь		Бригада 9	Ферма 9		Імя9	Прізвище9	Бригада 9
	Ферма 10	Соняшник		Бригада 10	Ферма 10		Імя10	Прізвище10	Бригада 10
	Ферма 11	Пшениця		Бригада 11	Ферма 11		Імя11	Прізвище11	Бригада 11

	TechName	BrigadeName		Name	Surname	Transaction_type	Money_transfer
►	Комбайн	Бригада 1	►	Імя1	Прізвище1	Зарплата	1182.74
	Плуг	Бригада 2		Імя2	Прізвище2	Зарплата	40705.02
	Трактор	Бригада 3		Імя3	Прізвище3	Зарплата	11632.00
	Комбайн	Бригада 4		Імя4	Прізвище4	Продаж	17623.64
	Сівалка	Бригада 5		Імя5	Прізвище5	Зарплата	9091.26
	Плуг	Бригада 6		Імя6	Прізвище6	Зарплата	15851.73
	Сівалка	Бригада 7		Імя7	Прізвище7	Закупка	28523.17
	Плуг	Бригада 8		Імя8	Прізвище8	Зарплата	1182.74
	Плуг	Бригада 9		Імя9	Прізвище9	Зарплата	20501.19
	Плуг	Бригада 10		Імя10	Прізвище10	Продаж	37711.40
	Комбайн	Бригада 11		Імя11	Прізвище11	Ремонт	45758.29

Рисунок 8 - скріншоти виконання запиту з JOIN

Завдання 8.

```

SELECT f.Name AS FarmName, c.Name AS CultureName
FROM Farm f
LEFT JOIN Culture c ON f.Culture_ID = c.Culture_ID;

SELECT w.Name, w.Surname, tr.Transaction_type
FROM Worker w
LEFT JOIN Transaction tr ON w.Transaction_ID = tr.Transaction_ID;

SELECT t.Name AS TechName, b.Name AS BrigadeName

```

```

FROM Brigade b
RIGHT JOIN Tech t ON t.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND t.Farm_ID = b.Farm_ID;

SELECT b.Name AS BrigadeName, w.Name AS WorkerName
FROM Brigade b
LEFT JOIN Worker w ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID =
b.Farm_ID;

SELECT c.Name AS CultureName, f.Name AS FarmName
FROM Culture c
RIGHT JOIN Farm f ON f.Culture_ID = c.Culture_ID;

```

FarmName	CultureName	Name	Surname	Transaction_type	TechName	BrigadeName
Ферма 1	Ячмінь	Імя1	Прізвище1	Зарплата	Комбайн	Бригада 1
Ферма 2	Кукурудза	Імя2	Прізвище2	Зарплата	Плуг	Бригада 2
Ферма 3	Пшениця	Імя3	Прізвище3	Зарплата	Трактор	Бригада 3
Ферма 4	Пшениця	Імя4	Прізвище4	Продаж	Комбайн	Бригада 4
Ферма 5	Картопля	Імя5	Прізвище5	Зарплата	Сівалка	Бригада 5
Ферма 6	Соняшник	Імя6	Прізвище6	Зарплата	Плуг	Бригада 6
Ферма 7	Ячмінь	Імя7	Прізвище7	Закупка	Сівалка	Бригада 7
Ферма 8	Ячмінь	Імя8	Прізвище8	Зарплата	Плуг	Бригада 8
Ферма 9	Ячмінь	Імя9	Прізвище9	Зарплата	Плуг	Бригада 9
Ферма 10	Соняшник	Імя10	Прізвище10	Продаж	Плуг	Бригада 10
Ферма 11	Пшениця	Імя11	Прізвище11	Ремонт	Комбайн	Бригада 11

BrigadeName	WorkerName	CultureName	FarmName
Бригада 1	Імя1	Ячмінь	Ферма 1
Бригада 2	Імя2	Кукурудза	Ферма 2
Бригада 3	Імя3	Пшениця	Ферма 3
Бригада 4	Імя4	Пшениця	Ферма 4
Бригада 5	Імя5	Картопля	Ферма 5
Бригада 6	Імя6	Соняшник	Ферма 6
Бригада 7	Імя7	Ячмінь	Ферма 7
Бригада 8	Імя8	Ячмінь	Ферма 8
Бригада 9	Імя9	Ячмінь	Ферма 9
Бригада 10	Імя10	Соняшник	Ферма 10
Бригада 11	Імя11	Пшениця	Ферма 11

Рисунок 9 - скріншот виконання запиту з left join

Напряму реалізувати FULL JOIN я так зрозумів неможливо в MySQL, і в прикладах не наочно видно в чому різниця між JOIN і LEFT JOIN. Різниця в тому, що простий джоїн показує тільки співпадиння, левт джоїн показує співпадиння і ліву таблицю, райт джоїн відповідно всі співпадиння і праву таблицю, а фулл джоїн повністю обидві таблиці.

Завдання 9.

```

SELECT * FROM Worker
WHERE Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM Worker);

SELECT * FROM Farm
WHERE Culture_ID IN (SELECT Culture_ID FROM Culture WHERE Season =
'Весна');

SELECT * FROM Transaction
WHERE Money_transfer > (SELECT MAX(Money_transfer) FROM Transaction WHERE
Transaction_type = 'Зарплата');

SELECT Name, Area FROM Farm
WHERE Farm_ID IN (SELECT Farm_ID FROM Brigade WHERE Workers_amount > 20);

SELECT * FROM Tech
WHERE Transaction_ID IN (SELECT Transaction_ID FROM Transaction WHERE
Transaction_type = 'Ремонт');

```

Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
1	1	1	53	Імя1	Прізвище1	Робітник	2023-03-22	12542.85	Активн
4	4	4	NULL	Імя4	Прізвище4	Бригадир	2024-12-03	13896.34	Звільн
5	5	5	NULL	Імя5	Прізвище5	Бригадир	2022-08-17	17069.79	Активн
6	6	6	94	Імя6	Прізвище6	Робітник	2022-10-07	13497.87	Активн
10	10	10	5	Імя10	Прізвище10	Тракторист	2023-10-07	19277.26	Активн
12	12	12	7	Імя12	Прізвище12	Тракторист	2024-08-19	16111.29	Активн
14	14	14	71	Імя14	Прізвище14	Тракторист	2023-08-18	17799.32	Звільн
16	16	16	92	Імя16	Прізвище16	Робітник	2023-10-09	12319.07	Активн
17	17	17	7	Імя17	Прізвище17	Робітник	2022-07-17	14292.53	Звільн
18	18	18	73	Імя18	Прізвище18	Робітник	2023-11-11	12816.62	Звільн

Farm_ID	Name	Area	Culture_ID
9	Ферма 9	106	5
90	Ферма 90	180	5
47	Ферма 47	151	6
10	Ферма 10	63	9
42	Ферма 42	199	9
49	Ферма 49	173	10
80	Ферма 80	52	12
82	Ферма 82	93	13
85	Ферма 85	122	19
44	Ферма 44	103	27

Name	Area
Ферма 2	84
Ферма 6	105
Ферма 8	110
Ферма 10	63
Ферма 14	62
Ферма 17	169
Ферма 24	150
Ферма 29	170
Ферма 31	128
Ферма 32	173
Ферма 37	64

	Transaction_ID	Transaction_Date	Money_transfer	Transaction_type
▶	18	2023-02-20	48321.86	Закупка
	22	2024-01-30	48934.54	Ремонт
	29	2024-04-10	49292.24	Продаж
	39	2022-03-18	48040.83	Ремонт
*	NULL	NULL	NULL	NULL

	Tech_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Name	Type	Purchase_Date	Status	Transaction_ID
▶	42	42	42	Комбайн	Тип 3	2023-12-01	На ремонті	11
	29	29	29	Плуг	Тип 4	2022-06-04	На ремонті	16
	88	88	29	Плуг	Тип 2	2024-11-01	Робочий	16
	18	18	18	Сівалка	Тип 1	2023-03-01	Робочий	19
	89	89	89	Комбайн	Тип 1	2023-06-14	Несправний	20
	95	95	95	Комбайн	Тип 4	2023-08-04	Несправний	28
	17	17	17	Плуг	Тип 5	2023-01-25	На ремонті	39
	27	27	27	Сівалка	Тип 1	2022-06-29	На ремонті	39
	59	59	59	Сівалка	Тип 1	2024-11-22	Робочий	39
	38	38	38	Трактор	Тип 5	2022-09-23	На ремонті	42
	13	13	13	Комбайн	Тип 5	2024-08-29	На ремонті	51

Рисунок 10 - скріншоти результату виконання запитів з вкладеними запитатами

Невеличке пояснення що робить кожен запит:

1. Порахували середню зарплату і вибрали працівників, що отримують більше
2. Знайшли всі весняні культури і вибрали ферми, що їх вирощують
3. Знайшли найбільшу зарплатну транзакцію і вибрали більші за неї
4. Знайшли ферми з бригадами понад 20 людей
5. Знайшли техніку, пов'язану з транзакціями типу "Ремонт"

Завдання 10.

```

SELECT f.Culture_ID, COUNT(*) AS FarmCount
FROM Farm f
GROUP BY f.Culture_ID
HAVING COUNT(*) > 1;

SELECT w.Position, COUNT(*) AS WorkerCount
FROM Worker w
GROUP BY w.Position
HAVING WorkerCount > 10;

SELECT b.Farm_ID, AVG(b.Workers_amount) AS AvgWorkers
FROM Brigade b
GROUP BY b.Farm_ID

```

```
HAVING AvgWorkers > 15;
```

```
SELECT t.Status, COUNT(*) AS TechCount
FROM Tech t
GROUP BY t.Status
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

```
SELECT c.Fertilizers, COUNT(f.Farm_ID) AS FarmCount
FROM Culture c
JOIN Farm f ON c.Culture_ID = f.Culture_ID
GROUP BY c.Fertilizers
HAVING FarmCount > 2;
```

Culture_ID	FarmCount
4	4
5	2
9	2
23	3
29	2
35	2
39	2
42	2

Fertilizers	FarmCount
Азот	9
Комплекс	35
Калій	17
Органіка	24
Фосфор	15

Farm_ID	AvgWorkers
1	17.0000
2	24.0000
3	17.0000
4	16.0000
6	21.0000
8	30.0000
10	23.0000
14	22.0000

Position	WorkerCount
Робітник	39
Бригадир	20
Тракторист	41

Status	TechCount
Несправний	28
На ремонті	30
Робочий	42

Рисунок 11 - скріншот виконання запитів з груп

Невеличке пояснення що робить кожен запит:

1. Підраховали кількість ферм по кожній культурі і залишили ті, де більше однієї
2. Порахували працівників за посадою і залишили посади з кількістю понад 10
3. Обчислили середню кількість працівників у бригадах по фермах, вибрали де понад 15
4. Підраховали техніку за статусом і залишили статуси з кількістю 5 і більше
5. Порахували ферми по типу добрив, залишили ті, де більше 2 ферм

Завдання 11.

```

SELECT c.Season, COUNT(f.Farm_ID) AS FarmCount
FROM Culture c
JOIN Farm f ON f.Culture_ID = c.Culture_ID
GROUP BY c.Season
HAVING FarmCount >= 1;

SELECT w.Name, w.Surname, w.Salary
FROM Worker w
JOIN Brigade b ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID = b.Farm_ID
WHERE w.Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM Worker);

SELECT t.Name AS TechName, t.Status, tr.Money_transfer
FROM Tech t
JOIN Transaction tr ON t.Transaction_ID = tr.Transaction_ID
WHERE tr.Money_transfer > 20000;

SELECT f.Name AS FarmName, AVG(w.Salary) AS AvgSalary
FROM Farm f
JOIN Brigade b ON f.Farm_ID = b.Farm_ID
JOIN Worker w ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID = b.Farm_ID
GROUP BY f.Farm_ID
HAVING AvgSalary > 10000;

SELECT c.Name AS CultureName, COUNT(f.Farm_ID) AS FarmCount
FROM Culture c
JOIN Farm f ON f.Culture_ID = c.Culture_ID
WHERE f.Area > 100
GROUP BY c.Culture_ID
HAVING FarmCount >= 2;

```

Name	Surname	Salary	TechName	Status	Money_transfer
Імя1	Прізвище1	12542.85	Комбайн	Несправний	39883.07
Імя4	Прізвище4	13896.34	Трактор	Несправний	39883.07
Імя5	Прізвище5	17069.79	Комбайн	Несправний	43028.27
Імя6	Прізвище6	13497.87	Трактор	Несправний	23763.19
Імя10	Прізвище10	19277.26	Плуг	Робочий	23763.19
Імя12	Прізвище12	16111.29	Сівалка	На ремонті	20670.24
Імя14	Прізвище14	17799.32	Комбайн	На ремонті	20670.24
Імя16	Прізвище16	12310.07	Плуг	На ремонті	25300.73

FarmName	AvgSalary	CultureName	FarmCount
Ферма 1	12542.850000	Ячмінь	2
Ферма 4	13896.340000	Ячмінь	2
Ферма 5	17069.790000	Пшениця	2
Ферма 6	13497.870000	Соняшник	3
Ферма 7	11923.010000	Пшениця	3
Ферма 10	19277.260000	Соняшник	2
Ферма 12	16111.290000	Пшениця	3
Ферма 14	17799.320000	Пшениця	2

Season	FarmCount
Осінь	38
Літо	36
Весна	26

Рисунок 12 - скріншот виконання складних запитів

Завдання 12.

```

SELECT w.Name, w.Surname, b.Name AS BrigadeName
FROM Worker w
JOIN Brigade b ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID = b.Farm_ID
WHERE w.Status = 'Активний';

SELECT f.Name AS FarmName, c.Name AS CultureName
FROM Farm f
JOIN Culture c ON f.Culture_ID = c.Culture_ID
WHERE c.Season = 'Весна';

SELECT t.Name AS TechName, tr.Money_transfer
FROM Tech t
JOIN Transaction tr ON t.Transaction_ID = tr.Transaction_ID
WHERE tr.Money_transfer > 20000;

SELECT MIN(b.Name) AS BrigadeName, COUNT(w.Worker_ID) AS WorkerCount
FROM Brigade b
JOIN Worker w ON w.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND w.Farm_ID = b.Farm_ID
WHERE w.Salary > 10000
GROUP BY b.Brigade_ID;

SELECT w.Name, w.Surname, tr.Transaction_type
FROM Worker w
JOIN Transaction tr ON w.Transaction_ID = tr.Transaction_ID
WHERE tr.Transaction_type = 'Зарплата';

```

Name	Surname	BrigadeName
Імя1	Прізвище1	Бригада 1
Імя2	Прізвище2	Бригада 2
Імя5	Прізвище5	Бригада 5
Імя6	Прізвище6	Бригада 6
Імя10	Прізвище10	Бригада 10
Імя12	Прізвище12	Бригада 12
Імя16	Прізвище16	Бригада 16
Імя20	Прізвище20	Бригада 20

FarmName	CultureName
Ферма 9	Ячмінь
Ферма 90	Ячмінь
Ферма 47	Ячмінь
Ферма 10	Соняшник
Ферма 42	Соняшник
Ферма 49	Ячмінь
Ферма 80	Ячмінь

TechName	Money_transfer
Комбайн	39883.07
Трактор	39883.07
Комбайн	43028.27
Трактор	23763.19
Плуг	23763.19
Сівалка	20670.24
Комбайн	20670.24
Плуг	25200.72

BrigadeName	WorkerCount
Бригада 1	1
Бригада 4	1
Бригада 5	1
Бригада 6	1
Бригада 7	1
Бригада 10	1
Бригада 12	1
Бригада 14	1

Name	Surname	Transaction_t
Імя77	Прізвище77	Зарплата
Імя39	Прізвище39	Зарплата
Імя80	Прізвище80	Зарплата
Імя43	Прізвище43	Прізвище80
Імя22	Прізвище22	Зарплата
Імя71	Прізвище71	Зарплата
Імя1	Прізвище1	Зарплата
Імя8	Прізвище8	Зарплата

Рисунок 13 - скріншот результату виконання складного запиту з where

Пояснення до запитів:

1. Отримали імена працівників і назви бригад лише для активних працівників.
2. Показали ферми та культури, які вирощуються навесні.
3. Вивели техніку, що була куплена або пов'язана з транзакціями на суму понад 20000
4. Порахували, скільки працівників з високою зарплатою працює у кожній бригаді.
5. Показали працівників, які отримували транзакції саме типу "Зарплата".

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було закріплено навички створення SQL-запитів до реляційної бази даних за допомогою операторів SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, LIKE, вкладених запитів (SUBQUERY) та агрегатних функцій. Було реалізовано повноцінну базу даних за предметною областю «Ферма», додано тестові дані до всіх таблиць, а також сформовано різноманітні запити, що дозволяють виконувати аналітичні вибірки та об'єднання пов'язаних таблиць.

GitHub з файлами практичної: <https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/2%20semestr/lab2>